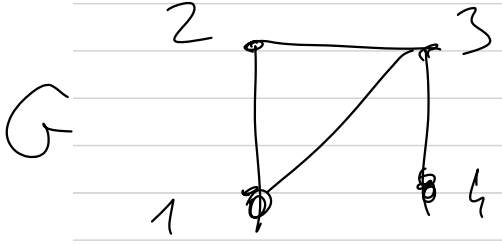
2. ZH: KÜLÖN/KÖZÖS → május 30. – jún 2. helyben fe/cs.

GRÁFOK (folyt.)

Milyen adatszerkezettel tárolhatók?

- Éllista ábrázolás: minden csúcshoz felsoroljuk
  - a rá illeszkedő éleket a másik végpontjával
  - a szomszédait (ha az élek mint önálló „objektumok" nem fontosak)



{1: [2, 3], 2: [1, 3], 3: [2, 1, 4], 4: [3]}

- Szomszédsági mátrix (adjacencia)

G:

	1	2	3	4
1	0	1	1	0
2	1	0	1	0
3	1	1	0	1
4	0	0	1	0

$=: M$

$$M_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{ha } i,j \text{ szomszédos} \\ 0 & \text{ha } i,j \text{ NEM szomszédos} \end{cases}$$

TÖBBSZÖRÖS ÉL: (>1)

- Illeszkedési mátrix (incidencia)

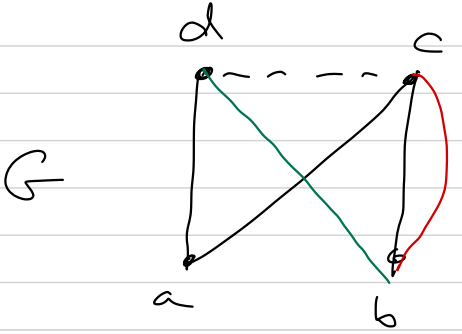


$$N_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{ha } i. \text{ csúcs a } j. \text{ élre illeszkedik} \\ 0, & \text{ha NEM} \end{cases}$$

(VÁLTOZAT: HUROKÉL: (2))

CÍMKÉZETT / SÚLYOZOTT GRÁF

Pl.



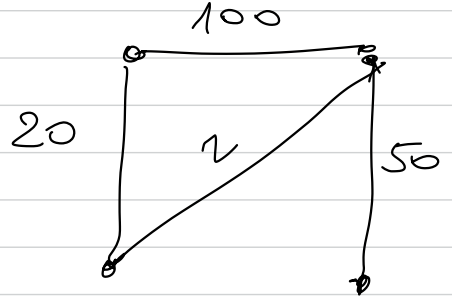
——— : vezetékes

– – – – : bluetooth

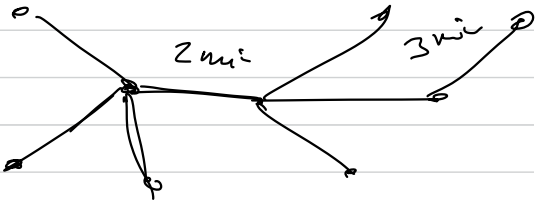
——— : wifi

——— : – – .

(plusz infó az élen)



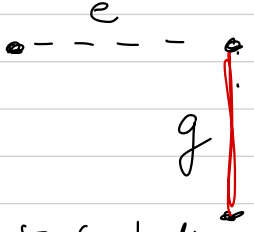
„kapacitás"



DEF. Egy $G=(V,E,\varphi,f,C)$ ötöst címkézett gráfnak (élcímkézett) nevezünk, ha

(V,E,φ) gráf, és $f: E \to C$ fv. ← címkehalmaz

$C = \{$ fekete pont, fehér, szaggatott $\}$

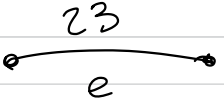


$e \mapsto$ „szaggatott"

$g \mapsto$ „pont"

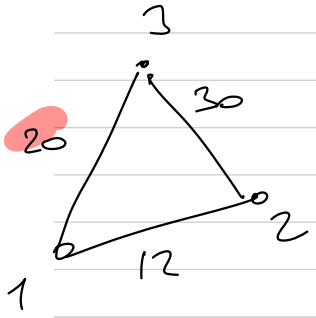
DEF: C : számhalmaz esetén $(\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{R}, \mathbb{R}^+, \mathbb{R}_0^+)$

(folyt.) (ÉL) SÚLYOZOTT GRÁFOK BESZÉLÜNK



$e \mapsto 23$

A SÚLYOKAT AKÁR AZ ADJACENCIAMÁTRIXBA IS BEÍRHATJUK.



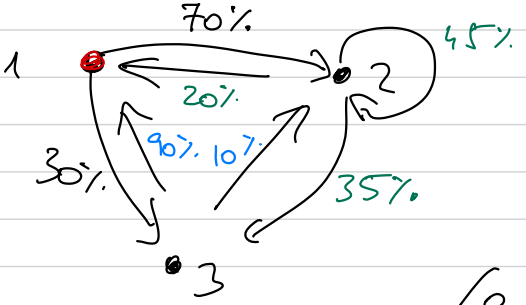
$$\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 12 & 20 \\ 12 & 0 & 30 \\ 20 & 30 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

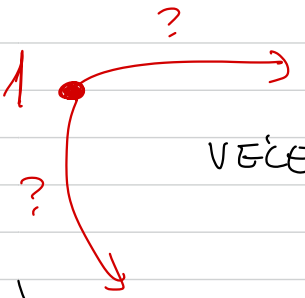
Adjácenciamátrix: miért több, mint csak egy táblázat?

1.) Alapesetben az M mx k-adik hatványa, M^k is (0-1) jelent valamit:

$(M^k)_{ij}$: i-ből j-be vezető k hosszú sétát száma.

2.) VALÓSZÍNŰSÉG CÍMKÉK ESETÉN. (IRÁNYÍTOTT GRÁF)





VÉLETLEN MÓDON LÉPKEDÜNK

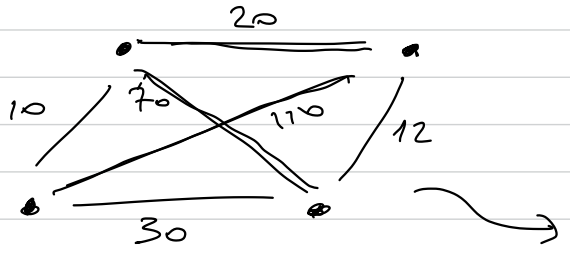
$$M: \begin{pmatrix} 0 & 0,7 & 0,3 \\ 0,2 & 0,45 & 0,35 \\ 0,9 & 0,1 & 0 \end{pmatrix}$$

M^k: i,j elem: k lépésben i-ből indulva milyen eséllyel érsz j-ben.

↝ MODELL:
- társasjáték
- nyelvészet
- GOOGLE PAGERANK

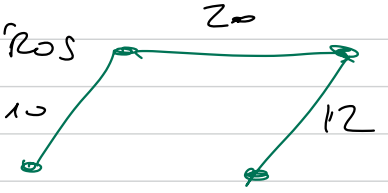
CÉL: MINIMÁLIS KÖLTSÉGŰ „HÁLÓZAT" KIALAKÍTÁSA

pl.:



lehetőségek

4 VÁROS



„legolcsóbb" már összefüggő rá gráf

FELADAT: (MINIMÁLIS KÖLTSÉGŰ FESZÍTŐFA KERESÉSE)

INPUT: EGY VÉGES ÖSSZEFÜGGŐ POZITÍV ÉLSÚLYOKKAL REND- GRÁF

OUTPUT: (EGYIK) MINIMÁLIS ÖSSZ-ÉLSÚLYÚ FESZÍTŐFA

MEGOLDÁS : KRUSKAL - ALGO (et BORUVKA)

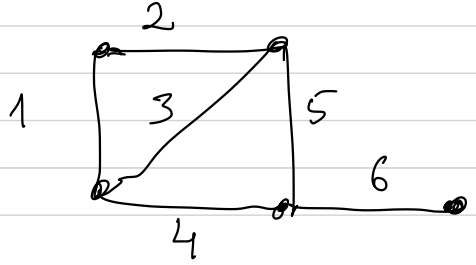
- INIT : VEGYÜK AZT A RÉSZGRÁFOT, MELY AZ ÖSSZES CSÚCSOT TARTALMAZZA, DE NINCS ÉLE

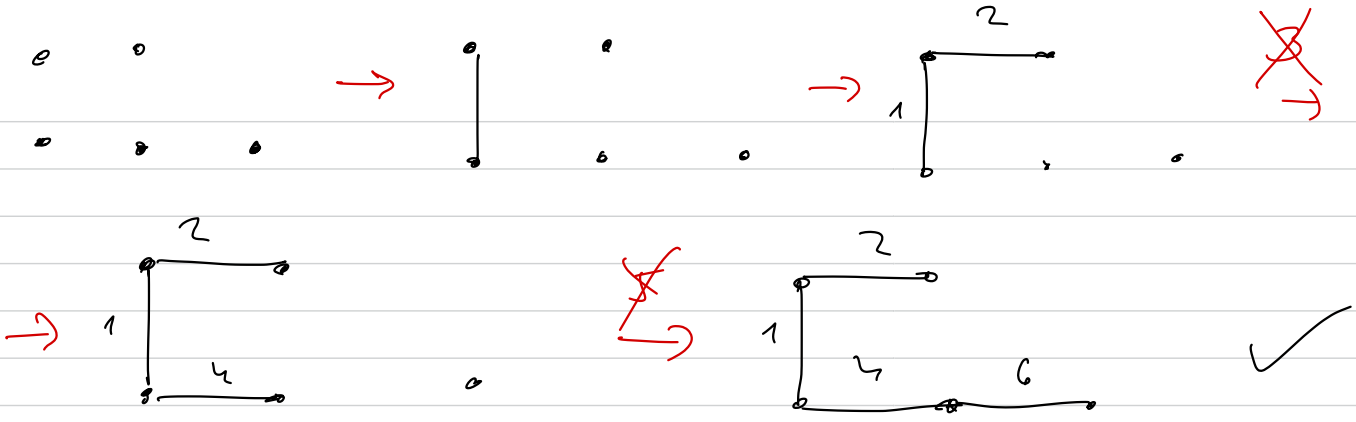
- CIKLUS AMÍG NEM ÖT :

  ADJUK HOZZÁ A RÉSZGRÁFUNKHOZ AZ (EGY) LEGKISEBB SÚLYÚ ÉLT **AZOK KÖZÜL**, MELYEKKEL NEM KELETKEZIK KÖR.

(AMI A RÉSZGRÁF A CIKLUS VÉGÉN → OUTPUT)

Pl.





MEGJ.: Ún MOHÓ algoritmus (GREEDY), minden lépésben az aktuálisan legjobbnak tűnő választással él.

Áll: KRUSKAL ALGO. HELYES.

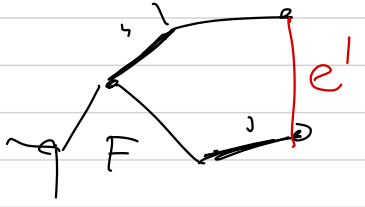
Biz: TFH. ALGO → F feszítőfa

de: ∃ F' feszítőfa, ami jobb.

ha több ilyen van, akkor legyen F' a legkisebb súlyú,
ha több ilyen van, akkor olyan, hogy a lehető legtöbb közös
éle van F-fel.

$F \neq F'$ Biztosan van olyan él F'-ben, ami F-ben
nincs benne (élek száma egyenlő) : e'.

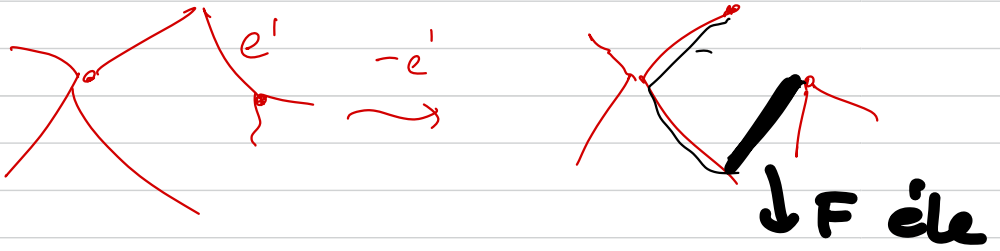
Adjuk hozzá F-hez e'-t : $F + e'$: ebben van kör



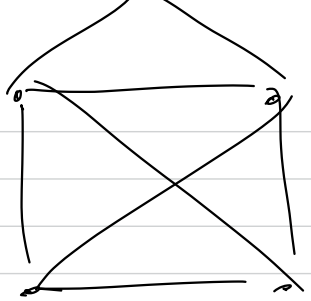
Ebben a körben az összes többi él
legfeljebb akkora súlyú, mint e',
HISZEN AZ ALGO. őket preferálta e' helyett

„ $F'-e'$ " gráf 2 komponensre esik.

Az F-ben van a fenti körön egy másik olyan el, ami ezeket összeköti : e'' .



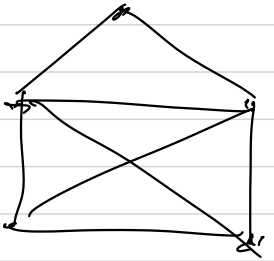
$F'-e'+e''$: olyan fa, ami vagy még jobb, mint F', vagy még több közös éle van F-fel ↯

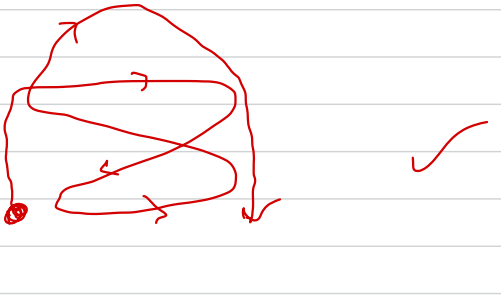


Input: gráf

Output: VÉGIG TUDUNK-E MENNI AZ ÉLEKEN ÚGY, HOGY EGY ÉLT SEM HASZNÁLUNK KÉTSZER!

„Le lehet-e úgy rajzolni a gráfot, hogy „ne emeljük fel a ceruzát."



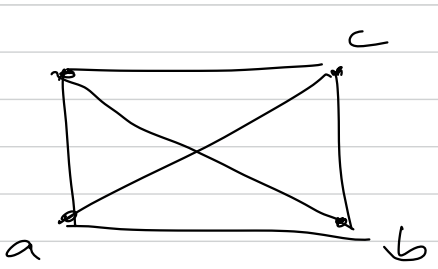


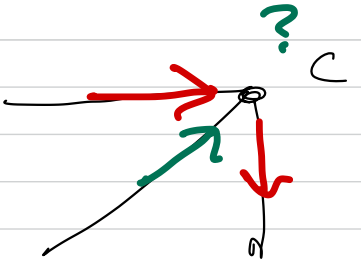
DEF. Egy G gráf **Euler-vonalán** olyan vonalat értünk, melyben G összes éle szerepel.

KÉRDÉS: Mikor van G-ben Euler-vonal?

Hogy lehet megtalálni?

Pl.:





áthaladás: 2 él

A kezdő- és végpont kivételével minden csúcson áthaladó élek száma páros.

⇝ páros fok.

(ZÁRT VONAL ESETÉN MINDEN!)

TÉTEL: Legyen G egy véges, összefüggő gráf:

G-ben $\exists$ ZÁRT EULER-VONAL $\iff \forall$ csúcs fokszáma páros

biz. $\Rightarrow$ Minden áthaladáskor egy csúcsnál 2 élt használunk el.

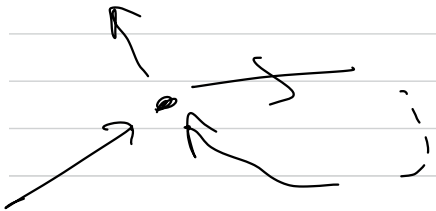
A kezdő- és végpontnál pedig az első és utolsó élt is párba állíthatjuk.

$\Leftarrow$ Vegyünk egy tetszőleges v_0 kezdőcsúcsot, és induljunk el belőle egy sétán tetszőlegesen, mindig korábban még nem használt élen haladva.

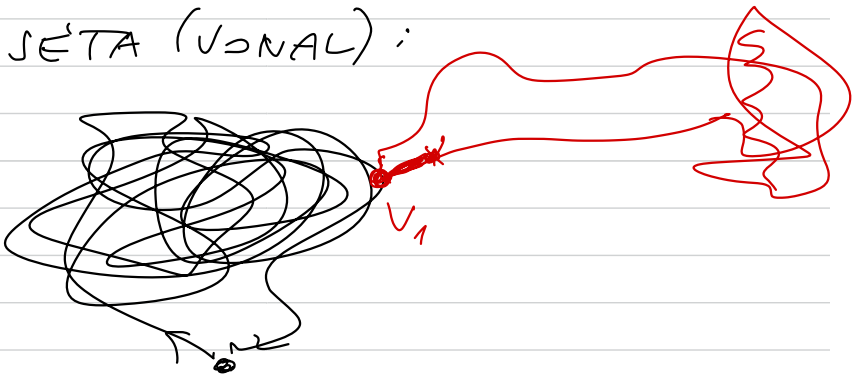
Elakadunk: csak v_0-ban történhet, mert

minden más csúcson a bejövő élhez találunk kimenőt így

mert a fok páros.



→ SÉTA (VONAL):



1-ESET: az összes él ki van

✓

jétén

2-ESET: VAN KIMARADT ÉL. $\Rightarrow \exists v_1$ csúcs, amikes illeszkedik fel nem használt él.

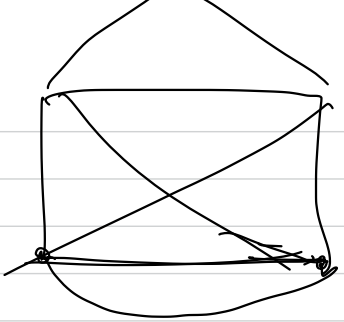
→ Induljunk el v_1-ből is, fel nem használt éleken, amíg el nem akadunk. Az így kapott $v_1 \rightsquigarrow v_1$ zárt vonalat illesszük be az eredeti vonalba.



régi: $v_0 \rightsquigarrow v_1$ — új: $v_1 \rightsquigarrow v_1$ — régi: $v_1 \rightsquigarrow v_0$

$\Longrightarrow$ hosszabb vonal.

Ezt a bővítő lépést ismételve, végül Euler-vonal.



Pl.

